Eng katta umumiy bo'luvchi (EKUB)

2-test (qiyinroq) · 20 ta savol

Ism-familiya: _____ Sinf: _____ Sana: _____

Har savolda bitta to'g'ri javobni belgilang.

---

1. **168 va 180 ning EKUBini toping.**

A) 36 **B)** 6 **C)** 2520 **D)** 12

2. **132, 220 va 308 ning EKUBini toping.**

A) 44 **B)** 4 **C)** 11 **D)** 22

3. $2^5 \cdot 3^2 \cdot 7^3$ **va** $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$ **sonlari bo'linadigan eng katta natural son qaysi?**

A) $2 \cdot 3 \cdot 7$ **B)** $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

C) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ **D)** $2^5 \cdot 3^4 \cdot 7^3$

4. **Ichki o'lchamlari 48 cm, 64 cm va 56 cm bo'lgan karton quti imkon qadar katta, bir xil kub shaklidagi qutichalar bilan bo'sh joysiz to'ldirildi. Nechta quticha ketdi?**

A) 21 **B)** 2688 **C)** 336 **D)** 8

5. **Kutubxona 72 ta ertak kitobi, 96 ta jurnal va 120 ta lug'atni eng ko'p sondagi bir xil to'plamlarga teng bo'ldi. Shu to'plamlarga 100 ta atlasni ham teng bo'lish uchun yana kamida nechta atlas kerak?**

A) 24 **B)** 0 **C)** 4 **D)** 20

6. **Uchta g'altakdagi ip: 1,8 m, 90 cm va 1,26 m. Iplar bir xil uzunlikdagi bo'laklarga qirqildi, ortiqcha qism qolmadi. Bo'lak ko'pi bilan qancha?**

A) 9 cm **B)** 18 cm **C)** 90 cm **D)** 6 cm

7. **n natural songa bo'lganda 100 dan 4 qoldiq, 75 dan esa 3 qoldiq qoladi. n eng ko'pi bilan nechaga teng?**

A) 25 **B)** 8 **C)** 24 **D)** 12

8. **67, 115 va 211 ni bir xil songa bo'lganda bir xil qoldiq qoladi. Shunday eng katta sonni toping.**

A) 48 **B)** 1 **C)** 96 **D)** 24

9. **Ikki sonning ko'paytmasi 1620 ga, EKUBi 18 ga teng. Shu sonlardan kattasini toping.**

A) 90 **B)** 30 **C)** 162 **D)** 45

10. **50 dan katta, 100 dan kichik qaysi sonlarning 120 bilan EKUBi 24 ga teng?**

A) faqat 96 **B)** faqat 72 **C)** 48 va 72 **D)** 72 va 96

11. **360 va m ning EKUBi 12 ga teng, m — ikki xonali son. m ning eng katta qiymatini toping.**

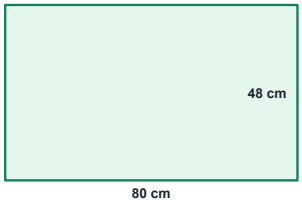
A) 72 **B)** 60 **C)** 96 **D)** 84

12. **O'lchamlari 60 cm va 84 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakni bir xil kvadratlarga (tomoni natural son, cm) necha xil usulda bo'lish mumkin?**

A) 5 **B)** 12 **C)** 35 **D)** 6

---

13. **To'g'ri to'rtburchak eng katta bir xil kvadratlarga bo'lindi, ortiqcha qism qolmadi. Nechta kvadrat hosil bo'ldi?**



A) 15 **B)** 240

C) 8 **D)** 60

---

14. **Qandolatchi bir xil narxdagi tortlarni sotib, uch kunda 840 000, 1 120 000 va 1 400 000 so'm oldi. Tort narxi imkon qadar katta bo'lsa, uch kunda jami nechta tort sotilgan?**

A) 60 ta **B)** 24 ta **C)** 3 ta **D)** 12 ta

---

15. **Qaysi uchlikda har bir juftning EKUBi 1 dan katta, lekin uchalasining EKUBi 1 ga teng?**

A) 14, 15, 21 **B)** 10, 20, 30

C) 12, 18, 30 **D)** 21, 33, 77

---

16. **Aziz shunday yechdi: «36 =** $2^2 \cdot 3^2$**, 120 =** $2^3 \cdot 3 \cdot 5$**, EKUB =** $2^3 \cdot 3^2$ **= 72». Uning xatosi nimada?**

A) 5 ni ham olishi kerak edi

B) Xato yo'q

C) Sonlarni noto'g'ri ajratgan

D) Kichik darajalar o'rniga katta darajalarni olgan

---

17. **Ikkita murakkab sonning EKUBi 1 ga teng bo'lishi mumkinmi?**

A) Ha, masalan 9 va 15 **B)** Faqat ikkalasi juft bo'lsa

C) Ha, masalan 25 va 49 **D)** Yo'q, hech qachon

---

18. $\frac{105}{165}$ **kasrni qisqarmas kasr ko'rinishida yozing.**

A) $\frac{21}{33}$ **B)** $\frac{7}{11}$ **C)** $\frac{35}{55}$ **D)** $\frac{7}{13}$

---

19. **Sonning 6 ta bo'luvchisi bor, ulardan ikkitasi 3 va 4. Shu sonni toping.**

A) 24 **B)** 36 **C)** 48 **D)** 12

---

20. **Sinfda 32 qiz va 48 o'g'il bola bor. Ular eng ko'p sondagi teng guruhlarga bo'lindi: har guruhda qizlar soni bir xil, o'g'il bolalar soni ham bir xil. Bitta guruhda jami nechta o'quvchi bor?**

A) 80 **B)** 6 **C)** 5 **D)** 16

Javoblar

Eng katta umumiy bo'luvchi (EKUB) · 2-test (qiyinroq)

№	Javob	Qiymati
1	**D**	12
2	**A**	44
3	**C**	$2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$
4	**C**	336
5	**D**	20
6	**B**	18 cm
7	**C**	24
8	**A**	48
9	**A**	90
10	**D**	72 va 96

№	Javob	Qiymati
11	**D**	84
12	**D**	6
13	**A**	15
14	**D**	12 ta
15	**D**	21, 33, 77
16	**D**	Kichik darajalar o'rniga katta darajalarni olgan
17	**C**	Ha, masalan 25 va 49
18	**B**	$\frac{7}{11}$
19	**D**	12
20	**C**	5

Qisqa yechimlar

1. 168 = $2^3 \cdot 3 \cdot 7$, 180 = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.
Umumiy: 2 va 3, kichik darajalari 2^2 va 3.
EKUB = 4 · 3 = **12**. (36 da 3 ning katta darajasi olingan.)

---

2. 132 = $2^2 \cdot 3 \cdot 11$, 220 = $2^2 \cdot 5 \cdot 11$, 308 = $2^2 \cdot 7 \cdot 11$.
Uchalasida ham bor: 2^2 va 11.
EKUB = 4 · 11 = **44**.

---

3. So'ralgan son — EKUB.
Umumiy tub ko'paytuvchilar: 2, 3, 7 (5 faqat ikkinchisida).
Kichik darajalar: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ = 504.

---

4. Quticha qirrasi — 48, 64, 56 ning EKUBi: 8 cm.
Har o'lcham bo'yicha: 48 : 8 = 6, 64 : 8 = 8, 56 : 8 = 7.
Qutichalar soni: 6 · 8 · 7 = **336**. (2688 — qirra 4 cm bo'lganda; 21 — sonlar qo'shilgan.)

---

5. To'plamlar soni — 72, 96, 120 ning EKUBi: 24.
100 ni 24 ga bo'lsak, to'liqsiz bo'linma 4, qoldiq 4.
24 ga karrali keyingi son — 120, demak yana 120 − 100 = **20** ta atlas kerak. (4 — qoldiq, javob emas.)

---

6. Avval bir xil birlikka: 180 cm, 90 cm, 126 cm.
180 = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, 90 = $2 \cdot 3^2 \cdot 5$, 126 = $2 \cdot 3^2 \cdot 7$.
EKUB = $2 \cdot 3^2$ = **18 cm**. (90 cm 126 ni bo'lmaydi.)

---

7. Qoldiqlarni ayiramiz: 100 − 4 = 96 va 75 − 3 = 72 — ular n ga qoldiqsiz bo'linadi.
96 va 72 ning EKUBi — 24, va 24 > 4.
Javob: **24**. (25 — 100 va 75 ning EKUBi, qoldiqlar ayirilmagan.)

---

8. Qoldiq bir xil bo'lsa, sonlarning ayirmalari qoldiqsiz bo'linadi: 115 − 67 = 48, 211 − 115 = 96.
48 va 96 ning EKUBi — **48**.
Tekshirish: uchala son ham 48 ga bo'linganda 19 qoldiq qoladi.

---

9. Sonlar 18 · x va 18 · y, bunda x va y o'zaro tub.
x · y = 1620 : (18 · 18) = 1620 : 324 = 5, demak x = 1, y = 5.
Sonlar 18 va 90, kattasi — **90**.

---

10. k son 24 ga karrali: 50 dan 100 gacha — 72 va 96.
120 va 72 ning EKUBi 24, 120 va 96 niki ham 24.
Javob: **72 va 96**. (48 son 50 dan kichik.)

---

11. 360 = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, EKUB 12 = $2^2 \cdot 3$.
m son 12 ga karrali: 96 da 2^5 — EKUB 24; 72 — EKUB 72; 60 — EKUB 60.
84 = $2^2 \cdot 3 \cdot 7$ — EKUB 12. Javob: **84**.

---

12. Kvadrat tomoni 60 ni ham, 84 ni ham bo'lishi kerak — umumiy bo'luvchi.
EKUB 12, umumiy bo'luvchilar — 12 ning bo'luvchilari: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Javob: **6** xil usul.

---

13. Kvadrat tomoni — 80 va 48 ning EKUBi: 16 cm.
Bo'yi bo'yicha 80 : 16 = 5, eni bo'yicha 48 : 16 = 3.
Jami: 5 · 3 = **15** ta. (8 = 5 + 3 — qo'shilgan, ko'paytirilmagan; 60 va 240 — tomoni EKUB bo'lmagan, kichikroq kvadratlar.)

---

14. Eng katta narx — tushumlarning EKUBi: 280 000 so'm.
840 000 : 280 000 = 3, 1 120 000 : 280 000 = 4, 1 400 000 : 280 000 = 5.
Jami: 3 + 4 + 5 = **12 ta**.

---

15. 21 = 3 · 7, 33 = 3 · 11, 77 = 7 · 11.
Juftlarning EKUBi: 3, 7, 11 — hammasi 1 dan katta; uchalasida umumiy tub son yo'q.
Javob: **21, 33, 77**. (12, 18, 30 ning EKUBi 6; 14 va 15 o'zaro tub.)

---

16. Yoyilmalar to'g'ri, lekin EKUBda **kichik darajalar** olinadi: $2^2 \cdot 3$ = 12.
72 son 120 ning bo'luvchisi ham emas.

---

17. 25 = 5 · 5 va 49 = 7 · 7 — ikkalasi murakkab, umumiy tub ko'paytuvchi yo'q, EKUB 1.
Javob: **ha, masalan 25 va 49**. 9 va 15 ning EKUBi 3; ikki juft sonning EKUBi kamida 2.

---

18. 105 = 3 · 5 · 7, 165 = 3 · 5 · 11, EKUB = 15.
105 : 15 = 7, 165 : 15 = 11.
Javob: $\frac{7}{11}$. ($\frac{21}{33}$ va $\frac{35}{55}$ yana qisqaradi.)

---

19. Son 3 ga ham, 4 ga ham bo'linadi, demak 12 ga bo'linadi.
12 ning bo'luvchilari: 1, 2, 3, 4, 6, 12 — 6 ta.
24 da 8 ta, 36 da 9 ta, 48 da 10 ta bo'luvchi. Javob: **12**.

---

20. Guruhlar soni — 32 va 48 ning EKUBi: 16.
Bitta guruhda: 32 : 16 = 2 qiz va 48 : 16 = 3 o'g'il.
Jami: 2 + 3 = **5**. (16 — guruhlar soni.)
